

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas Minggu

Mediapipe Pose

Nama : Dido Akant Pranuris

NIM : 224308067

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/pranurisddo-jpg>

1. Pendahuluan :

Pengenalan gerakan tangan merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian *computer vision* dan interaksi manusia–komputer karena memungkinkan komputer memahami pergerakan tubuh manusia secara langsung. Teknologi pose estimation menawarkan solusi dengan mengekstraksi koordinat titik-titik kunci tubuh dari gambar atau video secara real-time tanpa perangkat tambahan. MediaPipe menjadi salah satu metode yang efektif untuk mendeteksi titik seperti bahu, siku, pinggul, dan lutut [1]. Data ini bersifat numerik dan dapat diolah lebih lanjut untuk menghitung sudut tubuh, postur, serta pergerakan.

Mediapipe pose merupakan sebuah module dari mediapipe yang mendeteksi pose tubuh manusia secara 2D. deteksi yang dilakukan mencakup bagian mata, hidug, mulut, pundak, sikut, pergelangan tangan, pinggang, dengkul dan pergelangan kaki. Bagian yang dideteksi akan diberikan tanda berupa titik yang memiliki identitas masing-masing untuk tiap bagian tubuh. Setiap titik akan juga memiliki nilai posisi x dan y sesuai dengan posisi titik pada layar. [2]. Dengan demikian, percobaan yang dilakukan bertujuan untuk mempelajari cara mengimplementasikan deteksi tangan real-time menggunakan kombinasi *OpenCV* dan

MediaPipe Pose untuk memproses input dari webcam dan mendeteksi keberadaan tangan dalam video secara langsung.

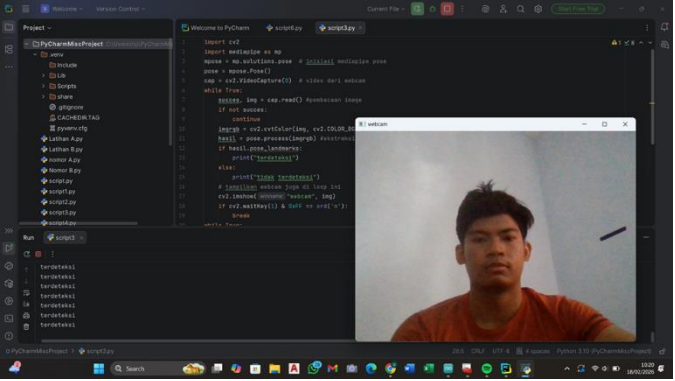
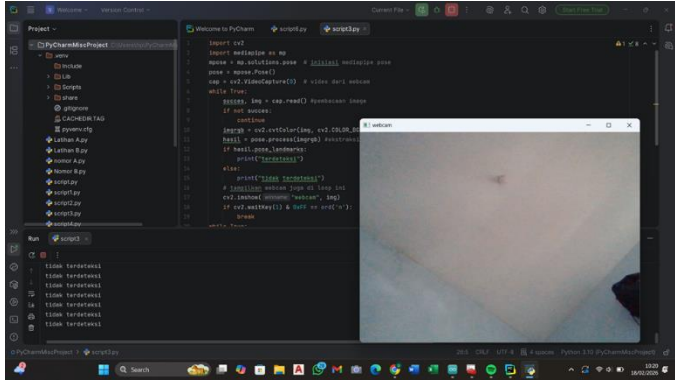
2. Tujuan Percobaan :

- Memahami konsep *Mediapipe Pose* sebagai *pipeline* yang akan digunakan pada machine learning
- Menggunakan *Mediapipe Pose* untuk pemrosesan data dalam bentuk video.
- Mempelajari deteksi tangan secara real-time menggunakan *Mediapipe*.
- Memahami cara kerja landmark tangan dan bagaimana sistem komputer dapat mengenali keberadaan tangan manusia melalui citra/video.

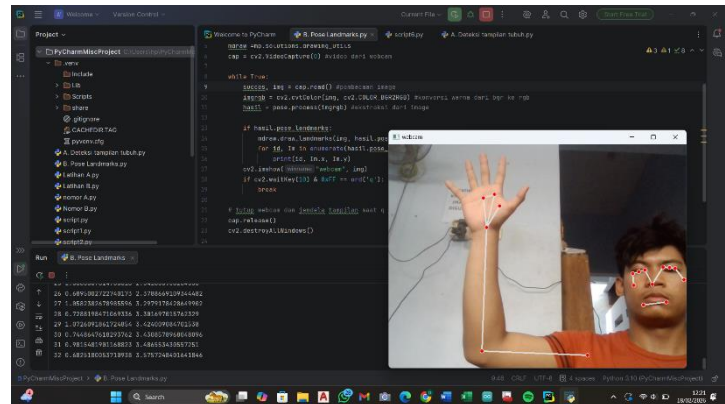
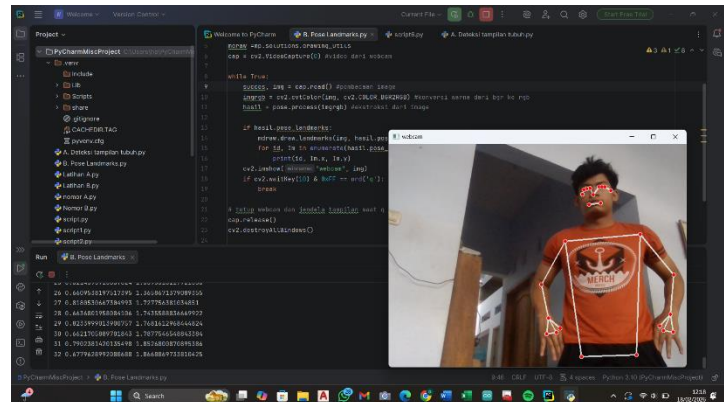
3. Manfaat Percobaan :

- Pengembangan aplikasi berbasis interaksi gestur tangan, seperti kendali perangkat atau robot menggunakan gerakan tangan.
- Meningkatkan pemahaman konsep computer vision dan machine learning, terutama dalam pengenalan bentuk dan pose tubuh.
- Meningkatkan kemampuan pemrograman dalam mengintegrasikan pustaka eksternal (*Mediapipe*) dan *real-time processing*.

4. Data dan Output Hasil Percobaan :

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	A. Deteksi Tampilan Tubuh	 

2. B. Pose Landmarks



3.

Latihan A. Deteksi Mengangkat Tangan

